

第 15 卷

胶子 TMD 算符、投影与 staple 几何

以自旋平均非极化 $\mathcal{F}_1^{[-,-]}$ 为主目标，构造具有非零横向分离、有限 past-pointing staple 和明确极化投影的规范不变胶子算符。

Tbl 15.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 15 卷路线图

编号	学习单元
15.01	Clover 场强与梯度流后胶子场
15.02	胶子双场强算符与规范不变性
15.03	非零 b_T 的有限 staple 路径
15.04	非极化与极化张量投影
15.05	算符基底、混合与接口契约

来源：P26；P40；P44；P45；PYQCD-TMD-GEOMETRY

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V07
- ▶ V08
- ▶ V13
- ▶ V14

学完后应能独立完成

- ▶ 能定义并实现 $[-,-]$ 胶子 link class
- ▶ 能验证 finite-staple 路径与真正局域极限
- ▶ 能区分非极化、螺旋度和线偏振投影

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：有限 staple 长度的饱和模型

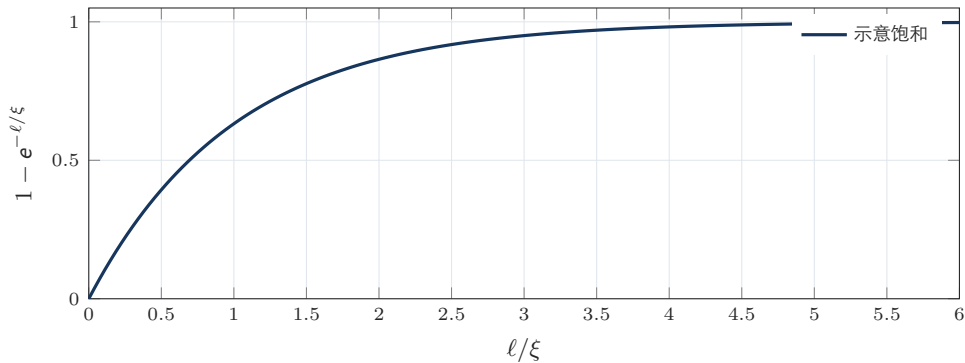


Fig 15.00: 仅用于说明需做有限 l 稳定性扫描，不是 QCD 数据。

来源：指数有限长度模型

Clover 场强与梯度流后胶子场：问题与图像

本节问题

怎样从四个方向的 plaquette 得到局域、反对称的 $F_{\mu\nu}$?

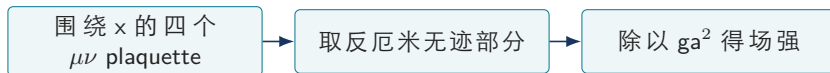


Fig 15.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 15.01 归一化随生成元和 Q 定义变化；实现必须用小场连续展开锁定系数。

来源：DOC-FIELD-STRENGTH；PYQCD-GAUGE

Clover 场强与梯度流后胶子场：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 15.01-f95e502d4e clover 场强	平均同一平面四个定向 plaquette 的场强离散
Def 15.01-dcf2f51bbe 反厄米无迹投影	从环矩阵提取 su(3) 李代数部分
Def 15.01-04817b5cd0 离散改进	通过对称平均消去部分低阶伪影

Eq 15.01 主公式

$$F_{\mu\nu}^{\text{cl}}(x) = \frac{1}{8iga^2} [Q_{\mu\nu}(x) - Q_{\mu\nu}^\dagger(x)]_{\text{traceless}}$$

Q 是四叶 clover 的定向 plaquette 和；反厄米差乘 1/i 给厄米场强约定。

Clover 场强与梯度流后胶子场：推导与证据边界

Der 15.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 15.01:

1. 每个正向 plaquette 为 $1 + i g a^2 F_{\mu\nu} + O(a^3)$, 反向取向给相反号。
2. 围绕 x 对称平均四叶, 奇位移误差相消, $Q-Q^\dagger$ 提取 $8 i g a^2 F$ 。
3. 减去三分之一迹, 移除数值和高阶引入的 $U(1)$ 分量。

可执行检查

SYM 15.01 clover 反厄米无迹投影代理; 2/2 项通过; SymPy exact。

假设: 2×2 显式复矩阵代理; 场强约定含 $1/i$

适用边界: clover 的 $8 g a^2$ 系数和 $O(a^2)$ 改进需小场格点展开验证。

Clover 场强与梯度流后胶子场：计算算法

Alg 15.01

1. 用带符号方向构造四个闭合 plaquette，逐段验证基点。
2. 相加成 Q ，取 $Q-Q^\dagger$ 并减迹。
3. 按项目生成元约定除以 8iga^2 。
4. 检查 $F_{\nu\mu}=-F_{\mu\nu}$ 、 $\text{tr}F=0$ 、规范共轭协变和小场阶。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\mu=\nu$ 时结果必须为零。
- ✓ 所有链接为单位元时 $F=0$ 。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/operator/_gluon_ope.py
```


Clover 场强与梯度流后胶子场：练习与完整解答

Ex 15.01

若 $Q-Q^\dagger = 8iga^2H$ 且 $\text{tr}H=0$ ，公式给什么？

Sol 15.01

直接得到 $F_{cl}=H$ 。

回看：Def 15.01-f95e502d4e; Eq 15.01; SYM 15.01; Alg 15.01。

来源：DOC-FIELD-STRENGTH; PYQCD-GAUGE

胶子双场强算符与规范不变性：问题与图像

本节问题

两个分离点的场强怎样组成可放入核子矩阵元的规范不变量？

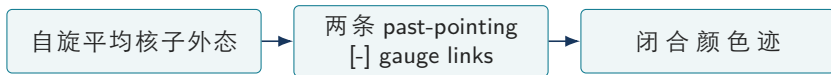


Fig 15.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 15.02 $[-,-]$ 、 $[+,+]$ 与混合 $[+,-]$ 是不同 link class，不能只改路径符号后共用物理标签；基本/伴随表示的归一化和索引也不能混搭。

来源：P26；P40；PYQCD-TMD

胶子双场强算符与规范不变性：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 15.02-d6604d1d89 双局域胶子算符	两个分离场强由 Wilson 线连接的复合算符
Def 15.02-6f944159bc $[-,-]$ link class	胶子关联函数的两条 gauge link 都经 past-pointing 方向延伸的过程类
Def 15.02-c7c5525d12 颜色迹	闭合颜色指标并利用迹循环性

Eq 15.02 主公式

$$\begin{aligned} \mathcal{O}_g^{\mu\nu;\rho\sigma[-,-]}(b,0) &= \text{Tr}_c \left[F^{\mu\nu}(b) W_-(b,0) F^{\rho\sigma}(0) W_-^\dagger(b,0) \right], \\ \Phi_g^{\mu\nu;\rho\sigma[-,-]}(b;P) &= \frac{1}{2} \sum_s \langle P,s | \mathcal{O}_g^{\mu\nu;\rho\sigma[-,-]}(b,0) | P,s \rangle \end{aligned}$$

主目标取自旋平均非极化 $f_1^g[-,-]$ ：两条胶子 gauge link 都属于 past-pointing $[-]$ 类；有限 quasi 实现以 $-zhat$ 长腿逼近其空间代理。

胶子双场强算符与规范不变性：推导与证据边界

Der 15.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 15.02:

1. $F(b) \rightarrow \Omega(b)F(b)\Omega^\dagger(b)$, $W-(b,0) \rightarrow \Omega(b)W-(b,0)\Omega^\dagger(0)$ 。
2. 把四个变换后的因子按原序相乘，内部 $\Omega^\dagger\Omega$ 逐一消去。
3. 剩 $\Omega(b)[\text{原乘积}]\Omega^\dagger(b)$ ，取迹并用循环性得到原值；再对两个核子自旋平均。

可执行检查

SYM 15.02 双场强闭合颜色迹的端点规范不变；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：SU(2) 对角局域变换显式代理；两条 Wilson 线按两个端点协变；目标过程类固定为 past-pointing $[-,-]$

适用边界：一般 SU(3) 由相同矩阵消去和迹循环性证明；代数不区分 $[-,-]$ 与其他 link class，过程标签和路径几何必须另测。

胶子双场强算符与规范不变性：计算算法

Alg 15.02

1. 把 $\text{link_class}=['-,-]'$ 、 $\text{staple_sign}=-1$ 、表示、起点、方向段和终点写入元数据。
2. 构造 $W_-(b,0)$ 与严格反向共轭 $W_+^\dagger(b,0)$ ，并验证颜色闭合。
3. 在端点插入同一流时、同一 clover 约定的 F 。
4. 对随机局域规范变换比较复数算符，要求逐样本不变。

停止条件与交叉检查

- ✓ $z \rightarrow 0$ 而 $bT \neq 0$ 时仍是横向双局域算符；真正局域极限要求 $z=bT=0$ 且整条路径收缩为 I 。
- ✓ $W_+^\dagger W_- = I$ 只检查么正性，不改变 $[-,-]$ 的过程标签。

代码映射

`../PyQCD/pyqcd/operator/_gluon_ope.py` 与
`renorm/_tmd.py`

胶子双场强算符与规范不变性：练习与完整解答

Ex 15.02

解释为什么 $\text{tr}[F(b)W(b,0)F(0)]$ 一般不规范不变。

Sol 15.02

乘积仍带一个未闭合的从 0 到 b 的端点变换；缺少 $W(0,b)$ 无法在同一点闭合并取共轭相消。

回看：[Def 15.02-d6604d1d89](#)；[Eq 15.02](#)；[SYM 15.02](#)；[Alg 15.02](#)。

来源：P26；P40；PYQCD-TMD

非零 b_T 的有限 staple 路径：问题与图像

本节问题

完整 quasi-TMD 几何为何必须既有横向分离又有有限纵向腿？

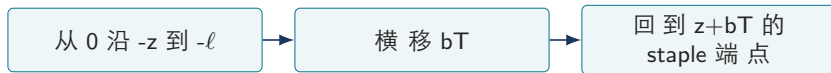


Fig 15.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 15.03 $b_T=0$ 时路径代数约化为直线/quasi-PDF 原型；增大 ℓ 不会把类空方向旋转成类光方向，rapidity 联系仍依赖大 P_z 因子化与独立 soft 方案。

来源：P44；P45；PYQCD-TMD-GEOMETRY

非零 $\mathbf{b_T}$ 的有限 staple 路径：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 15.03-45e8c58681 staple	由两条长纵向腿和一条横向桥组成的折线路径
Def 15.03-1f1f097b23 横向分离	$\mathbf{b_T} \cdot \hat{\mathbf{z}}=0$ 的非零位移
Def 15.03-8da5ddfd2c staple 长度	截断 past-pointing 长腿的有限延伸量，不改变 Wilson 线的类空方向

Eq 15.03 主公式

$$\Delta_{\text{path}} = -\ell \hat{\mathbf{z}} + \mathbf{b_T} + (z + \ell) \hat{\mathbf{z}} = z \hat{\mathbf{z}} + \mathbf{b_T} \quad ([-, -] \text{ 主路径})$$

三段位移之和必须等于双局域端点分离；负向长腿固定 $[-,-]$ quasi link class, ℓ 只控制有限长度端点效应。

非零 $\mathbf{bT}$ 的有限 staple 路径：推导与证据边界

Der 15.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 15.03:

1. 第一腿从 0 到 $-\ell \hat{z}$, 位移 $-\ell \hat{z}$ 。
2. 横桥位移 $\mathbf{bT}$; 第二纵向腿从 $-\ell$ 到 z , 位移 $(z+\ell)\hat{z}$ 。
3. 向量相加后 ℓ 项相消, 终点为 $z \hat{z} + \mathbf{bT}$ 。

可执行检查

SYM 15.03 三段 staple 的端点位移; 4/4 项通过; SymPy exact。

假设: z 方向取第三轴; $\mathbf{bT}$ 位于前两轴; 第一长腿沿 $-z$, 代表主目标 $[-,-]$ 的有限 quasi 代理

适用边界: 端点代数验证 $z=0, \mathbf{bT} \neq 0$ 仍双局域; 真正局域还要求 $\ell=0$ 和 Wilson 路径收缩, 非零守卫与周期边界由实现检查。

非零 b_T 的有限 staple 路径：计算算法

Alg 15.03

1. 使用整数格点位移表示 z 、 b_T 、 ℓ ，禁止浮点几何比较。
2. 展开每段为带符号单位步并逐步更新当前位置。
3. 验证 $\text{staple_sign}=-1$ 、横向点积 $b_T \cdot \hat{z}=0$ 、 $b_T \neq 0$ 、各段链长和最终端点。
4. 将完整 beam 路径写入矩阵元；soft 只要求方向、表示、 b_T 、 ℓ 、flow/rapidity regulator 等方案规定字段兼容，不冒充同一开放路径。

停止条件与交叉检查

- ✓ $z=0$ 且 $b_T \neq 0$ 时端点仍横向分离，不是局域极限。
- ✓ $b_T=0$ 时纵向重叠段相消为直线，必须降级标记为 quasi-PDF 原型。

代码映射

```
../PyQCD/skills/pyqcd-tmd-algorithm/  
references/geometry.md
```

非零 b_T 的有限 staple 路径：练习与完整解答

Ex 15.03

$z=3$ 、 $\ell=5$ 、 $b_T=(2,0)$ (格点单位)，三段位移和是多少？

Sol 15.03

纵向为 $-5+(3+5)=3$ ，横向为 $(2,0)$ ，终点分离是 $z=3$ 、 $b_T=(2,0)$ 。

回看： [Def 15.03-45e8c58681](#)； [Eq 15.03](#)； [SYM 15.03](#)； [Alg 15.03](#)。

来源：P44；P45；PYQCD-TMD-GEOMETRY

非极化与极化张量投影：问题与图像

本节问题

同一个双场强张量怎样分离非极化、螺旋度与线偏振胶子分布？

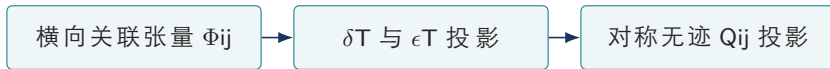


Fig 15.04：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 15.04 自旋平均核子中 $SL=0$ ，因而反对称贡献 $SLFH$ 必须为零；同一数据不能测定 FH 本身，只能把 ϵT 收缩作零检验。获得 helicity TMD 必须使用纵向极化核子。Euclidean 到 light-front 的符号、 bT/M 因子和归一化仍须逐项匹配。

来源：DOC-GLUON-POLARIZATION；P26；P44

非极化与极化张量投影：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 15.04-76f7909036 非极化 $f1g[-,-]$	自旋平均核子中横向张量的迹通道，也是本课程主目标
Def 15.04-19e6ec18c2 螺旋度 $g1Lg[-,-]$	由反对称 $i\epsilon T_{ij}SL$ 通道提取、需要纵向极化外态的胶子分布
Def 15.04-4a8e7eachb8 线偏振 $h1perp g[-,-]$	自旋平均外态中由对称无迹横向张量提取的分布

Eq 15.04 主公式

$$\begin{aligned}\Phi^{ij}(S_L) &= \frac{\delta_{ij}}{2}F_U + \frac{i\epsilon_{ij}}{2}S_L F_H + Q_T^{ij}F_L, \\ Q_T^{ij} &= \hat{b}_T^i \hat{b}_T^j - \frac{\delta_{ij}}{2}, \\ F_U &= \delta_{ij}\Phi^{ij}, \quad S_L F_H = -i\epsilon_{ij}\Phi^{ij}, \\ F_L &= 2Q_{ij}\Phi^{ij}\end{aligned}$$

取 $\epsilon T_{12}=+1$ ，则 $\delta\delta=\epsilon\epsilon=2$ 、 $Q_{ij}Q_{ij}=1/2$ ； F_U 映射到 $f1g^{[-,-]}$ ， F_H 映射到 $g1Lg^{[-,-]}$ ， F_L 映射到 $h1perp^{g^{[-,-]}}$ 的约定归一化振幅。

非极化与极化张量投影：推导与证据边界

Der 15.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 15.04:

1. 横向平面取 δT_{ij} 与 $\epsilon T_{12}=+1$; 对称、反对称张量子空间彼此正交。
2. 定义 $Q_{ij}=\hat{b}_{\hat{i}}\hat{b}_{\hat{j}}-\delta_{ij}/2$, 它对称、无迹且 $Q_{ij}Q_{ij}=1/2$ 。
3. 分别用 δ_{ij} 、 $-\epsilon_{ij}$ 、 $2Q_{ij}$ 收缩 Φ_{ij} , 正好取出 FU、SLFH、FL。
4. 对自旋平均外态, 反对称收缩 SLFH 必须与零相容; FU 与 FL 可以同时存在。

可执行检查

SYM 15.04 二维横向张量的非极化、螺旋度与线偏振分解; 4/4 项通过; SymPy exact。

假设: 二维 Euclidean 横向平面; $\epsilon T^{12}=+1$; 张量元取实符号代理

适用边界: 这里只验证横向张量代数; light-front 指标、 i 因子、核子自旋和 `f1g[-,-]` 归一化必须由选定算符约定固定。

非极化与极化张量投影：计算算法

Alg 15.04

1. 先保存未投影的 $F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma}$ 张量，不在收缩时提前丢信息。
2. 实现 δ 、 ϵ 、 Q 三个独立投影并以随机复张量做归一化/正交测试。
3. 主生产输出标记 `target=f1g[-,-]`、`spin_average=True`； ϵT 收缩 SLFH 在该数据集只作零检验。
4. 把 Euclidean Lorentz 映射、 $2E/\text{projector}$ 归一化和约定相关的 bT/M 前因子写入 `schema`。
5. 旋转 bT 与 P 的等价方向，验证 FU 标量和 FL 的格点群变换。

停止条件与交叉检查

- ✓ 对纯迹张量， $SLFH=FL=0$ 。
- ✓ 对实对称 Φ ， ϵ 投影为零；交换场强内部反对称指标仍应给相应负号。

代码映射

```
../PyQCD/pyqcd/operator/_gluon_ope.py
```

非极化与极化张量投影：练习与完整解答

Ex 15.04

$\Phi = \text{diag}(3, 1)$ 、 $\text{bhatT} = (1, 0)$ 、 $SL=1$ 时求 F_U 、 F_H 、 F_L 。

Sol 15.04

$F_U=4$ ， $F_H=0$ ； $Q = \text{diag}(1/2, -1/2)$ ，故 $FL=2Q_{ij}\Phi_{ij}=2$ ，且 $(\delta/2)F_U + QFL = \text{diag}(3, 1)$ 。

回看：[Def 15.04-76f7909036](#)；[Eq 15.04](#)；[SYM 15.04](#)；[Alg 15.04](#)。

来源：DOC-GLUON-POLARIZATION；P26；P44

算符基底、混合与接口契约：问题与图像

本节问题

从裸张量到可匹配胶子 TMD，需要保存哪些不可丢失的信息？



Fig 15.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 15.05 只保存最终一个标量会阻断以后纠正混合；生产数据应保留最小闭合算符基底及协方差。

来源：P19；P26；PYQCD-TMD

算符基底、混合与接口契约：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 15.05-7b90d5367e 算符混合	具有相同量子数的算符在重整化下线性组合
Def 15.05-91d3cdf8bc 基底	张成目标算符空间的一组独立元素
Def 15.05-c2a6f01613 接口契约	数组、单位、几何和方案必须满足的机器可检验规则

Eq 15.05 主公式

$$O_a^R = Z_{ab} O_b^B, \quad O_b^B = (Z^{-1})_{ba} O_a^R$$

非奇异混合矩阵建立裸基底与重整化基底的双向线性映射。

算符基底、混合与接口契约：推导与证据边界

Der 15.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 15.05:

1. 把裸算符组成列向量 OB 。
2. 重整化线性作用写作 $OR=ZOB$ 。
3. 若 $\det Z \neq 0$, 左乘 Z^{-1} 得 $OB=Z^{-1}OR$; 指标次序随列向量约定固定。

可执行检查

SYM 15.05 算符混合矩阵的正反射射; 3/3 项通过; SymPy exact。

假设: 两算符有限维代理

适用边界: 真实 Z 是尺度、方案和几何相关的卷积/混合对象。

算符基底、混合与接口契约：计算算法

Alg 15.05

1. 定义算符轴、Lorentz/Euclidean 指标、复数精度和单位。
2. 附带 `target=f1g[-,-]`、`link class`、`spin average`、`z`、`bT`、 ℓ 、 τ flow、`P`、Euclidean/2E 投影、生成元和 Fourier 约定。
3. 保存完整基底的构型级或重采样级协方差。
4. 加载时验证 `schema` 版本和几何/方案哈希，拒绝静默广播。

停止条件与交叉检查

- ✓ $Z=1$ 时重整化量等于裸量。
- ✓ $\det Z=0$ 表示当前基底或条件不足以唯一反演。

代码映射

`../PyQCD/pyqcd/renorm/_tmd.py` 与 `_matching.py`

算符基底、混合与接口契约：练习与完整解答

Ex 15.05

$Z = [[2, 0], [1, 1]]$ 、 $OB = (3, 4)$ ，求 OR 。

Sol 15.05

$OR = (6, 7)$ 。反演 $Z^{-1} = [[1/2, 0], [-1/2, 1]]$ 可恢复 $(3, 4)$ 。

回看：[Def 15.05-7b90d5367e](#)；[Eq 15.05](#)；[SYM 15.05](#)；[Alg 15.05](#)。

来源：P19；P26；PYQCD-TMD

第 15 卷能力清单

- ✓ 能定义并实现 $[-, -]$ 胶子 link class
- ✓ 能验证 finite-staple 路径与真正局域极限
- ✓ 能区分非极化、螺旋度和线偏振投影

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 15 卷来源 (1/2)

ID	来源	本卷用途
Src P26	大动量有效理论获取胶子分布	论文图谱 P26 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1808.10824；SHA-256 51ef82db68b39777...。
Src P40	梯度流中的非光锥威尔逊线算符	论文图谱 P40 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2312.05032；SHA-256 31292da5c276c237...。
Src P44	从准 TMD 波函数确定 CS 核	论文图谱 P44 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2204.00200；SHA-256 589d870d484889ae...。
Src P45	LaMET 计算 TMD 软函数	论文图谱 P45 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2005.14572；SHA-256 22b1f2cbca968f30...。
Src PYQCD-TMD-GEOMETRY	PyQCD TMD 几何规范	非零 bT、finite staple、端点和路径签名。

第 15 卷来源 (2/2)

ID	来源	本卷用途
Src DOC-FIELD-STRENGTH	格点场强张量	plaquette/clover 场强和约定。
Src PYQCD-GAUGE	PyQCD 规范场技能	链接、plaquette、flow 和规范不变量。
Src PYQCD-TMD	PyQCD TMD 主链技能	六阶段 TMD 物理链和端到端接口。
Src DOC-GLUON-POLARIZATION	胶子极化	胶子张量投影。
Src P19	格点算符非微扰重正化一般方法	论文图谱 P19 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:hep-lat/9411010；SHA-256 413c5263159d9dbf...。